

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

**DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA
E INVESTIGACIONES TECNOLÓGICAS**

INGENIERIA EN INFORMATICA

BASE DE DATOS

Ejercicios Propuestos y Resueltos MR

Jefe de Cátedra: Ing. Verónica Ichazo

Docentes a cargo de curso:

Ing. Alfonso Palomares

Ing. Natalia Crespo

Ing. Guillermo Giannotti

Jefe de trabajos prácticos:

Ing. Matías López

Ayudantes:

Ing. Hernan Jalil

Ing. Fernando Ybarra

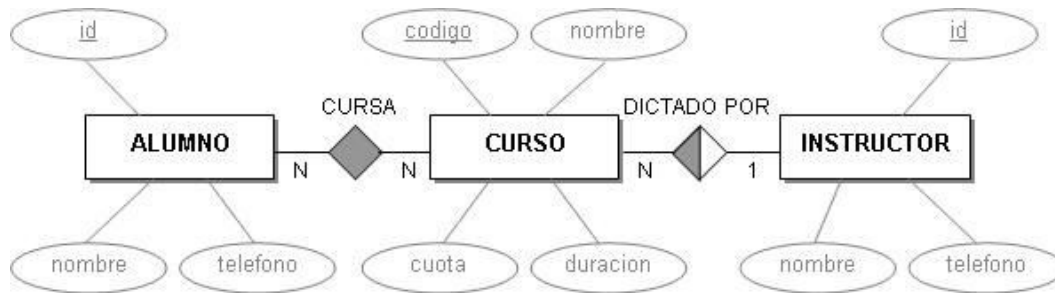
2023

MODELO RELACIONAL

Referencias: **Clave Primaria**, Clave Foránea, **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo**

EJERCICIO 1

Genere el MR del siguiente Diagrama Entidad Relación



SOLUCION: Referencias: **Clave Primaria**, Clave Foránea, **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo**

Alumno (id, nombre, telefono)

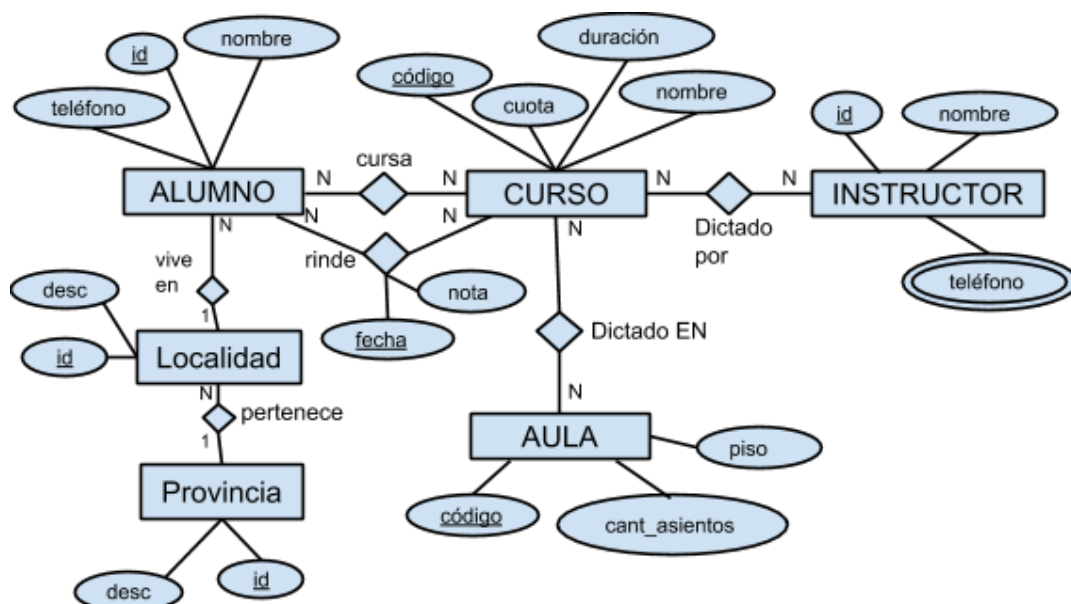
Curso (código, nombre, cuota, duración, instructorID)

Instructor (id, nombre, telefono)

Cursa (AlumnoID, cursoCodigo)

EJERCICIO 2

Genere el MR del siguiente Diagrama Entidad Relación

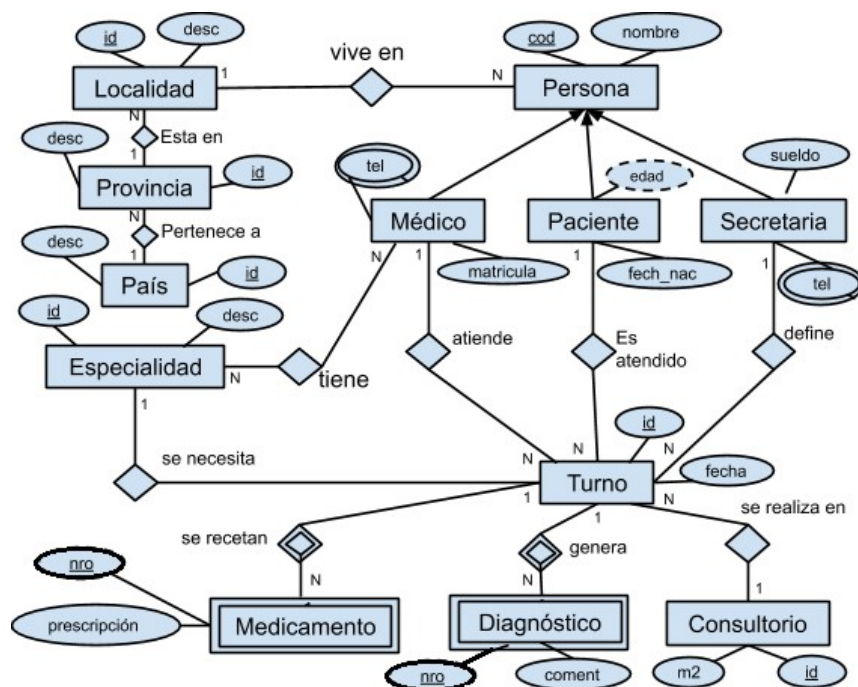


SOLUCION: Referencias: Clave Primaria, Clave Foránea, Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo

Alumno (id, nombre, telefono, idLocalidad)
 Instructor (id, nombre)
 Teléfono (idInstructor, teléfono)
 Curso (cód, nombre, cuota, duración)
 Cursa (alumnoID, cursoCodigo)
 Aula (código, cant_asientos, piso)
 Localidad (id, desc, idProvincia)
 Provincia (id, desc)
 DictadoPor (idCurso, idInstructor)
 DictadoEN (idCurso, idAula)
 Rinde (idAlumno, idCurso, fecha, nota)

EJERCICIO 3

Genere el MR del siguiente Diagrama Entidad Relación



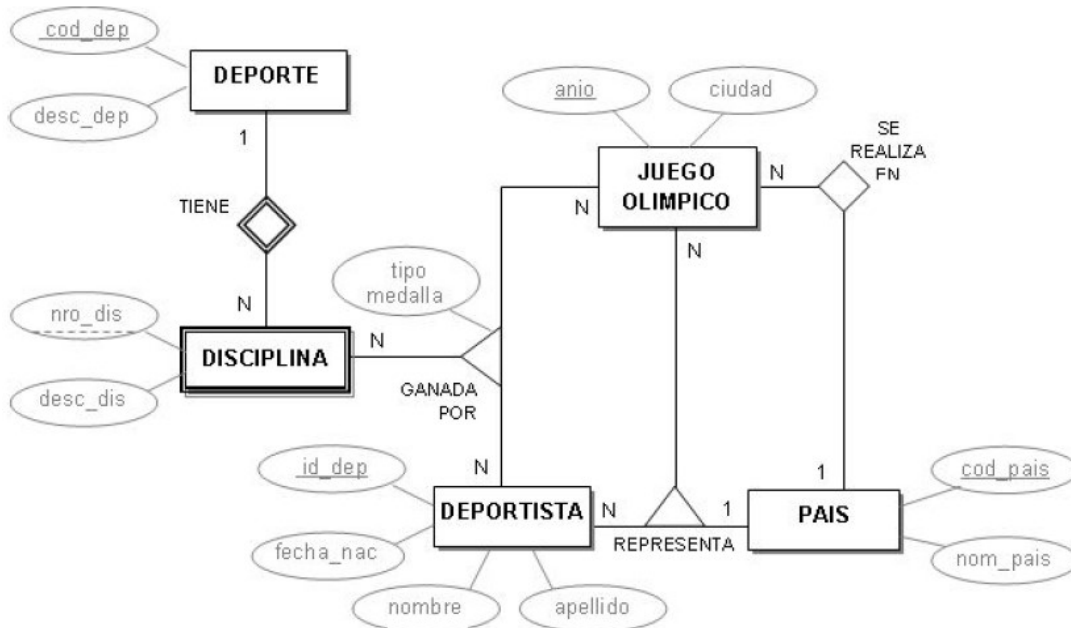
SOLUCION: Referencias: Clave Primaria, Clave Foránea, Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo

Localidad (id, desc, provID)
 Provincia (id, desc, paisID)
 País (id, desc)
 Especialidad (id, desc)
 Persona (cod, nombre, localidadID)

Medico (codPersona, matricula)
 TelefonoMedico (codMedico, tel)
 Paciente (codPersona, fecha_nac)
 Secretaria (codPersona, sueldo)
 Telefonosecretaria (codSecretaria, tel)
 Turno (id, medicoCOD, secretariaCOD, pacienteCOD, EspID, consulID, fecha)
 Medicamento (turnoID, nro, prescripcion)
 Diagnostico (turnoID, nro, coment)
 Consultorio (id, m2)
 Tiene (especialidadID, MedicoID)

EJERCICIO 4

Genere el MR del siguiente Diagrama Entidad Relación

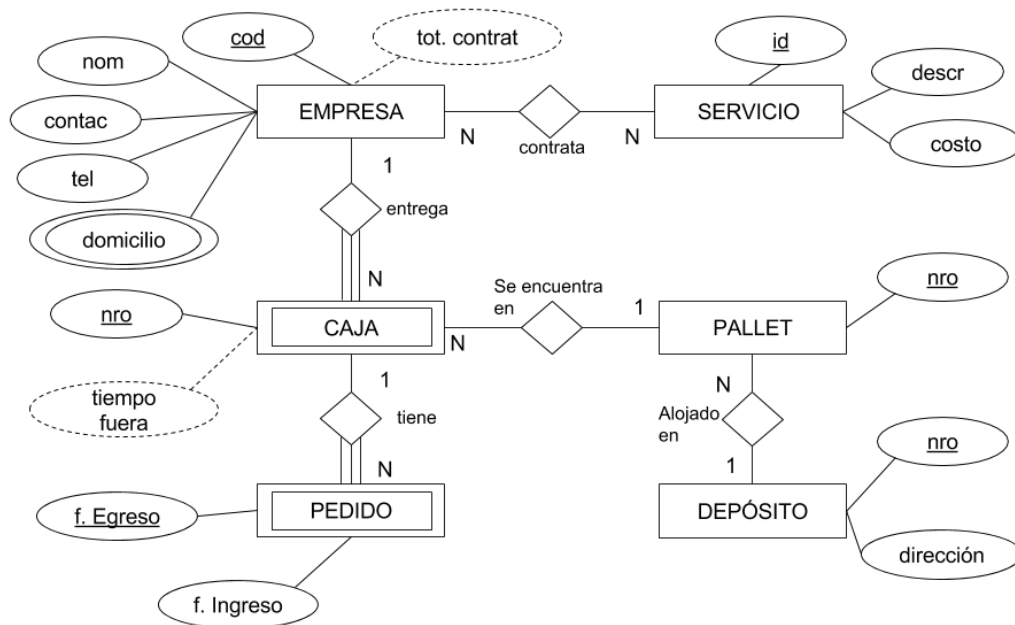


SOLUCION: Referencias: Clave Primaria, Clave Foránea, Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo

Deporte	(<u>codDep</u> , descDep)
Disciplina	(<u>codDep</u> , <u>nroDis</u> , desc_dis)
País	(<u>codPais</u> , nomPais)
Deportista	(<u>idDep</u> , nombre, apellido, fecha_nac)
JuegoOlimpico	(<u>anio</u> , ciudad, <u>codPais</u>)
GanadaPor	(<u>codDep</u> , <u>nroDis</u> , <u>idDep</u> , <u>anio</u> , tipoMedalla)
Representa	(<u>idDep</u> , <u>anio</u> , <u>codPais</u>)

EJERCICIO 5

Genere el MR del siguiente Diagrama Entidad Relación

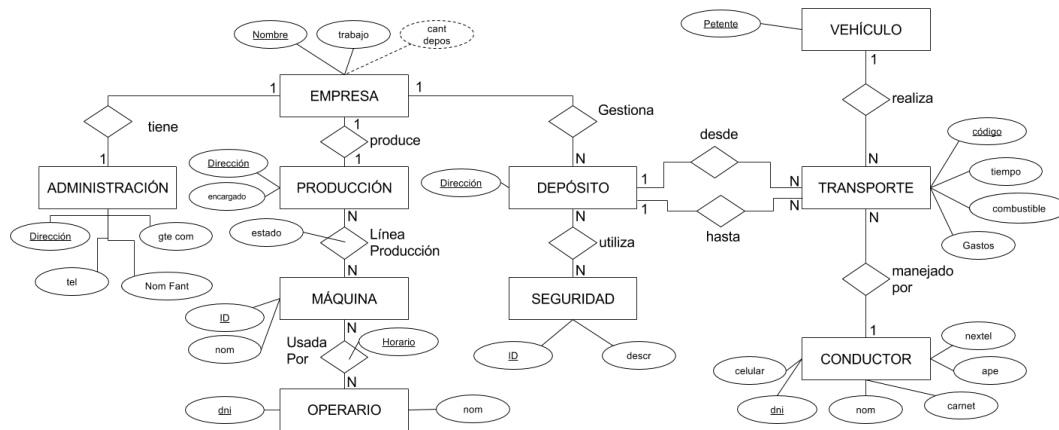


SOLUCION: Referencias: **Clave Primaria**, Clave Foránea, **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo**

Servicio	(<u>id</u> , descr, costo)
Depósito	(<u>nro</u> , direccion)
Pallet	(<u>nro</u> , <u>depositoNro</u>)
Empresa	(<u>cod</u> , nom, contac, tel)
Domicilio	(<u>EmpresaCod</u> , domicilio)
Caja	(<u>nro</u> , <u>EmpresaCod</u> , <u>palletNro</u>)
Pedido	(<u>nro</u> , <u>EmpresaCod</u> , flngreso, f. Egreso)
Contrata	(<u>empresaCod</u> , <u>ServicioID</u>)

EJERCICIO 6

Genere el MR del siguiente Diagrama Entidad Relación



SOLUCION: Referencias: **Clave Primaria**, Clave Foránea, **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo**

Empresa (**nombre**, trabajo)

Administración (gte, tel, nomFant, **direccion**, empresa)

Producción (encargado, **direccion**, empresa)

Depósito (**direccion**, empresa)

Máquina (**ID**, nom)

Operario (**dni**, nom)

Seguridad (**id**, descr)

Vehículo (**Patente**)

Conductor (**dni**, celular, nom, ape, nextel, carnet)

Transporte (**codigo**, tiempo, combustible, gastos, dni, patente, depositoDesde, depositoHasta)

Utiliza (**direccion**, **id**)

LíneaProducción (estado, **direccion**, **id**)

UsadaPor (**id**, **dni**, **horario**)

EJERCICIO 7

Diseñar el DER que dio origen al siguiente Modelo Relacional.

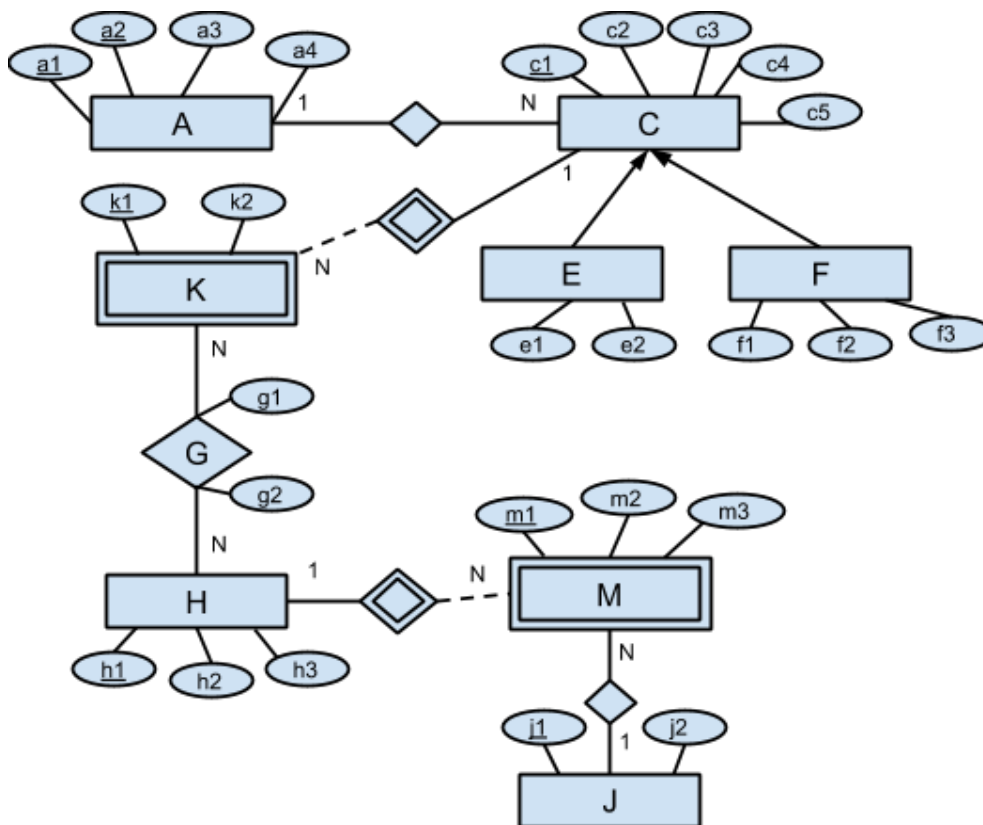
Teniendo en cuenta las siguientes pautas:

- Indicar la cardinalidad de las relaciones.
- No utilizar nombres para las relaciones de N:1, 1:N y 1:1.
- No indicar la opcionalidad de las relaciones.

Referencias: **Clave Primaria**, Clave Foránea, **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo**

A (**a1**, **a2**, a3, a4)
 C (**c1**, c2, c3, c4, a1, a2, c)
 E (**c1**, e1, e2)
 F (**c1**, f1, f2, f3)
 G (**c1**, **k1**, **h1**, g1, g2)
 H (**h1**, h2, h3)
 J (**j1**, j2)
 K (**c1**, **k1**, k2)
 M (**h1**, **m1**, m2, m3, j1)

Solución:



EJERCICIO 8

Genere el DER según el siguiente MR

R1 (a, b, c)
 R2 (**g**, **p**, **a**, **m**, **n**)
 R3 (**m**, **n**, d, f)
 R4 (**m**, **n**, i)
 R5 (**a**, **p**, o, q, z)
 R6 (**a**, **p**)
 R7 (**m**, **n**, x)
 R8 (**m**, **n**)

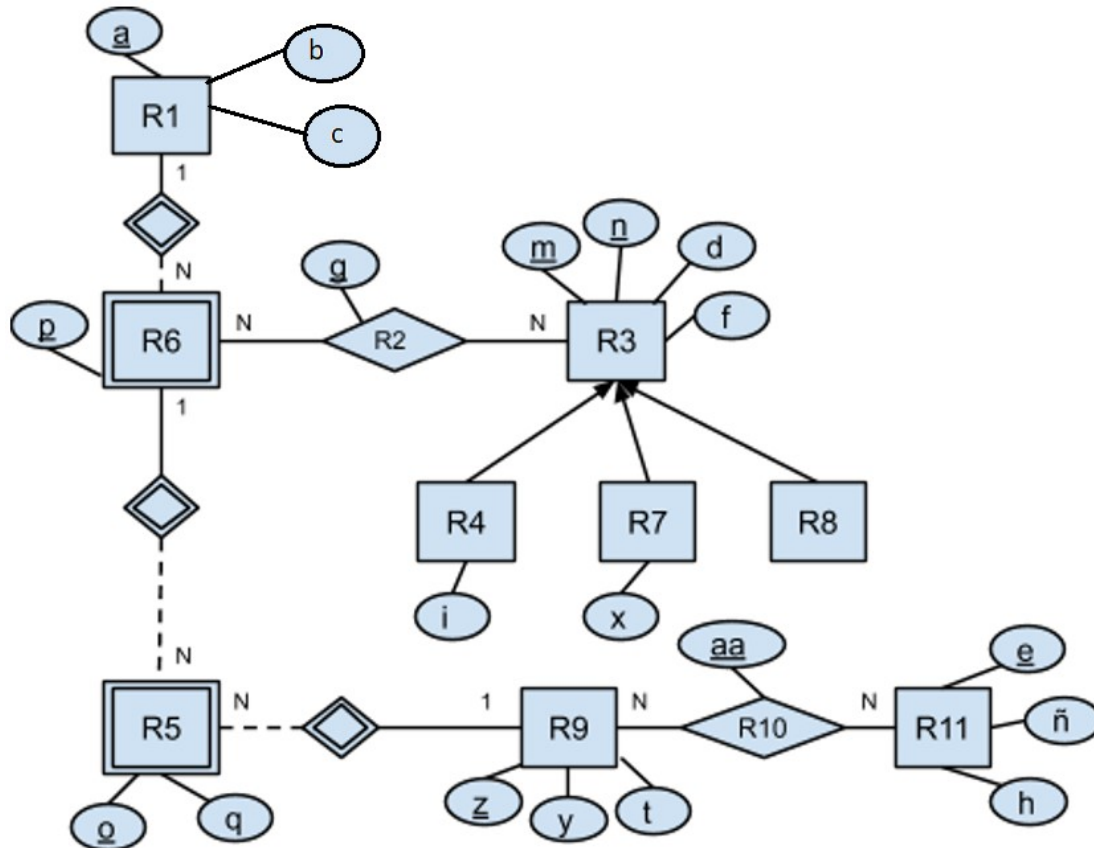
R9 (z, y, t)

R10 (z, aa, e)

R11 (e, ñ, h)

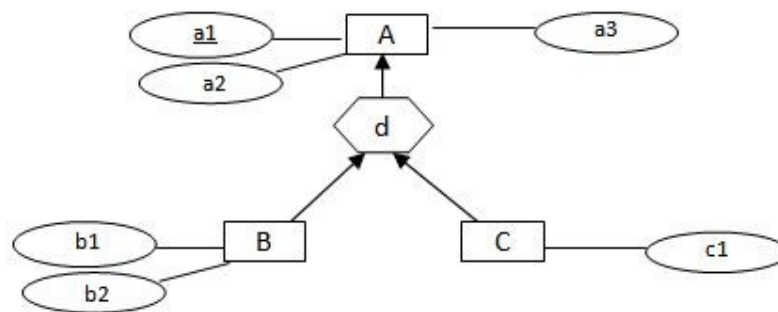
Referencias: **Clave Primaria**, Clave Foránea, **Clave Primaria y Foránea al mismo tiempo**

Solución:



EJERCICIO 9

Indique para el siguiente DER, cuáles de los pasajes a MR son correctos



a)

A(a1,a2,a3)B(a1,b1,b2,d)C(a1,c1,d)D(a1,d)

b)

A(a1,a2,a3)

B(a1,b1,b2,d)C(a1,c1,d)

c)

B(a1,a2,a3,b1,b2,d)C(a1,a2,a3,c1,d)

d)

A(a1,a2,a3,d)

B(a1,b1,b2)C(a1,c1)**Solución: D**